

TEKNOFEST

HAVACILIK, UZAY VE TEKNOLOJİ FESTİVALİ

SANAYİDE DİJİTAL TEKNOLOJİLER YARIŞMASI

PROJE DETAY RAPORU



TAKIM ADI

KOD ERİŞİM

PROJE ADI

TULPAR

BAŞVURU ID

350275

İÇERİK

1. RAPOR ÖZETİ	3
2. TAKIM ŞEMASI.....	4
3. PROJE MEVCUT DURUM DEĞERLENDİRMESİ.....	6
4. ARAÇ TASARIMI	6
5. GÜVENLİK ÖNLEMLERİ	14
6. TEST.....	15
7. TECRÜBE.....	16
8. ZAMAN, BÜTÇE VE RİSK PLANLAMASI.....	17
9. ÖZÜGÜNLÜK.....	21
10. YERLİLİK.....	21
11. KAYNAKÇA.....	22



TULPAR

1. RAPOR ÖZETİ

Sanayide Dijital Teknolojiler yarışmasına katılan ekibimiz ÖTR’de geçerli not aldıktan sonra hemen çalışmalara başlamıştır. Daha iyi bir robot tasarlamayı, kendimizi ve mühendislik bilgilerimizi geliştirmeyi amaçladık. Bu süreçte takımımızda birtakım değişiklikler oldu. Takımımıza yazılım alanında katılım sağlayan bir arkadaşımız oldu. Bunun yanında proje için çalışmayan ve toplantılara katılım göstermeyen bir arkadaşımıza veda ettik.



Yazılım ve mekanik işlerimiz devam ederken ÖTR’imizi inceleyip eksiklerimizi belirledik. Raporumuzun en iyi şekilde yazılması için TEKNOFEST’in Sanayide Dijital Teknolojiler Yarışmasında temel kategoride yayımladığı tüm raporlar detaylı bir şekilde incelendi.

Daha önce TEKNOFEST’e katılıp birinci olan Rota Takımı zaman zaman elektronik ve mekanik alanlarda bize yardımcı oldu. Tecrübeleriyle projemizi en iyi haline getirmemizde rol oynadılar.

Hatalarımızın, eksiklerimizin giderilmesi için çok emek sarf edildi. ÖTR’yi geçtiğimiz hafta malzemeler sipariş edilmeye başlandı. Bir haftalık okul tatilimizi verimli bir şekilde değerlendirip takım olarak her gün okula gelerek zaman planlamamızı yaptık ve gelen malzemelerle robotu yapmaya koyulduk.

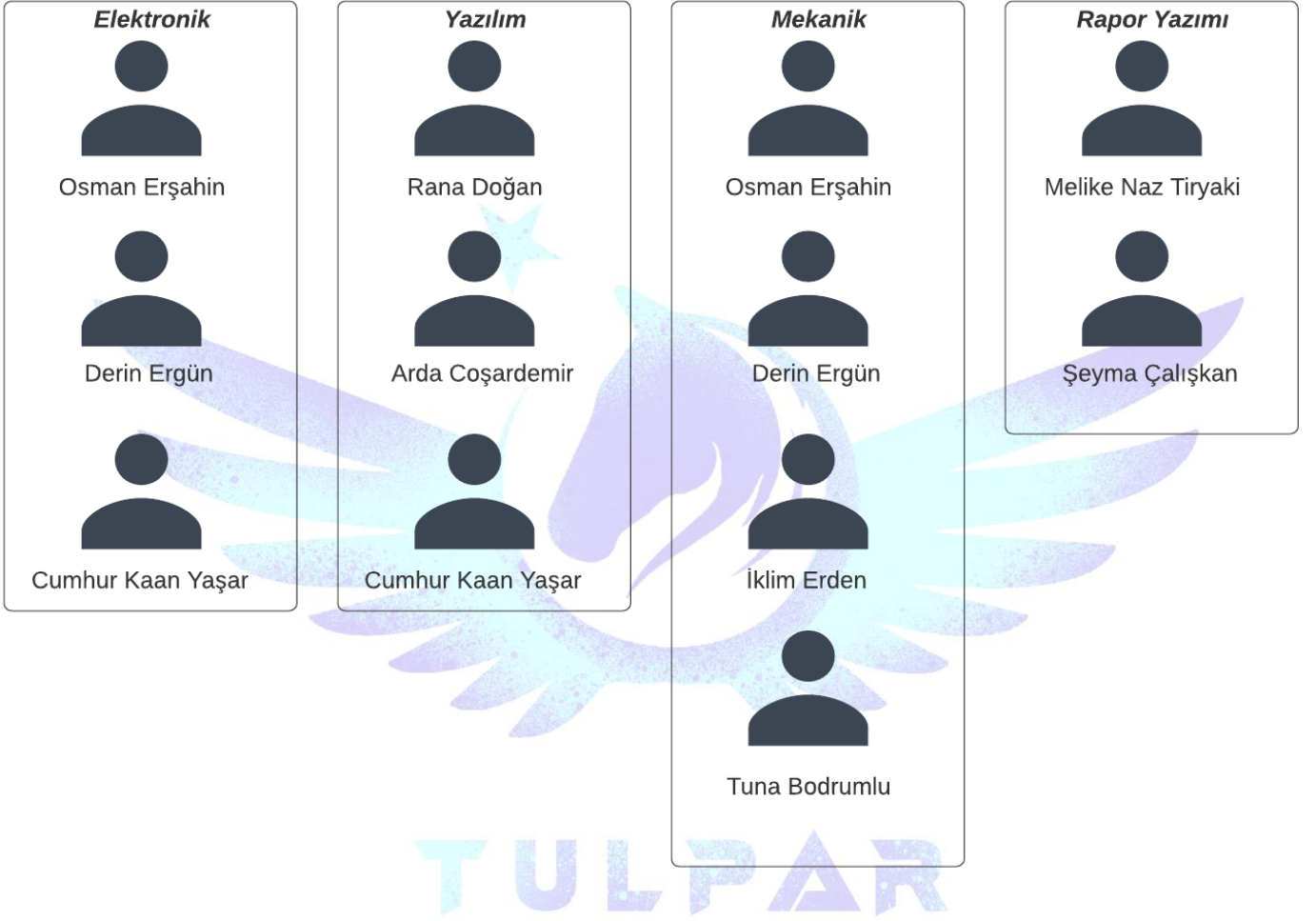
Herkesin yazılım, mekanik ve elektronikte yeterli bilgisi olmasa bile öncü arkadaşlarımız yol gösterdi. Bu sayede çoğu iş, takım halinde yapılmış oldu. Malzemeleri bir an önce elde etmemiz gerekliydi bu yüzden motoru ve bisikleti olan arkadaşlarımız gerek kargo şubesine gitti gerekse kargo arabasının peşinden gitti. Yaşadığımız böyle anlar, takımımızın isteğini pekiştirdi. Böylece herkes hem çok çalıştı hem de çok eğlendi.

Biz bu süreçte elimizden gelenin fazlasını yapmaya gayret ettik. PDR’yi de geçerse özveriyle çalışmaya devam edip TEKNOFEST’te hatta uluslararası bir yarışmada ülkemizi temsil etmeyi amaçlıyoruz.



2. TAKIM ŞEMASI

Takımımızı organize eden aynı zamanda kaptan olan Osman, robotun mekaniği ve elektroniğinde yer alıyor. Robotun iskeletini tasarladı aynı zamanda montajında da öncülük etti. Parkur için gerekli sensörlerin belirlenmesini sağladı. Bunun yanında Arduino'ları da lehimledi. Onunla birlikte robotun dış tasarımını İklim ve Derin yaptı. Mekaniğin hem estetik hem de sağlam olmasını birlikte sağladılar. Gerekli metaryallerin belirlenmesinde Derin, Osman ve Arda yer aldı. Robotun yazılımını Kaan, Arda ve Rana üstlendi. İlk olarak sensör testleri sonrasında da robotun otonom olması için gerekli yazılımı oluşturdular. Bu süre içinde bir çok test ve deneme yapıldı, böylece robot en iyi yazılımına sahip oldu. Bunlar gelişmeler olurken Melike bunları rapora döktü. Raporun bütünün yazımında Şeyma da yer aldı.



İş Paketleri Açıklamaları:

Mekanik: Robotun görevleri yerine getirebilmesi için gerekli iskelet oluşturuldu. Hasar görmemesine dikkat göstererek çizimi yapıldı. Gerekli ekipmanlar belirlendi.

Yazılım: Robotun otonom hale getirilmesi ve robotun verileri kaydetmesi için gerekli yazılımı oluşturuldu.

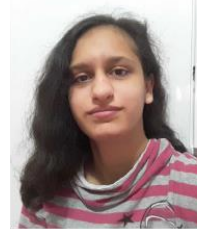
Elektronik: Robotla uzaktan haberleşmenin sağlanması, kullanılabilecek en uygun motor ve sensörlerin belirlenip devre hazırlandı.

Rapor: Görevlerin dağıtılması, etapların organize edilmesi sağlandı. Yapılanlar yazıya geçirildi.



Osman Erşahin

- 12. sınıf
- Takım kaptanı.
- Hedef belirlemede yardımcı oluyor.
- Robotun elektronik ve mekanik tasarımında yer alıyor.
- Malzemelerin belirlenmesi ve tedariğinde yer alıyor.
- Montajda yer alıyor.



Rana Doğan

- 9. sınıf
- Yazılıma yardımcı oluyor.
- Yazılımsal testlerde yer alıyor.



Derin Ergün

- 11. Sınıf
- Video çekiminde yer alıyor.
- Parçaların montajına yardım ediyor.
- Matematiksel pil ve motor hesaplamalarında yer alıyor.
- Malzeme tedariğinde yer alıyor.



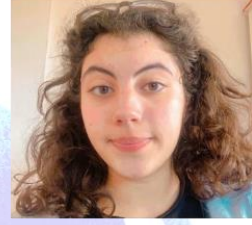
Arda Coşardemir

- 11. sınıf
- Yazılım ve kütüphane tasarımlarında yer alıyor.
- Yazılımsal testlerde yer alıyor.
- Matematiksel motor ve pil hesaplamalarında yer alıyor.



Cumhuriyet Kaan Yaşar

- 9. Sınıf
- Yazılımda yer alıyor.
- Mekanik tasarımda yardımcı oluyor.
- Yazılımsal testlerde yer alıyor.
- Robotun devre tasarımlarında yer alıyor.



İklim Erden

- 10. sınıf
- Robotun dış tasarımıyla ilgileniyor.
- Mekanikle ilgileniyor.
- Kumanda tasarımında yer alıyor.
- Raporun akademik tasarımını yapıyor.



Melike Naz Tiryaki

- 10. sınıf
- Rapor yazıyor.
- Yapılacakları saptıyor.
- Robotun görevlere uygunluğunu sağlıyor.



Şeyma Çalışkan

- 10. sınıf
- Rapor yazımında yardımcı oluyor.



Tuna Bodrumlu

- 9. sınıf
- Montaja yardımcı oluyor.

tablo: Görev Dağılımı

3. PROJE MEVCUT DURUM DEĞERLENDİRMESİ

Bütçe Durumu	TL
Ön Tasarım Bütçesi	11.571,53 TL
Nihai Bütçe	18.689,51 TL

Dış kaplamada alüminyum sac kaplamadan vazgeçilmesinin sebebi fiyatının yüksek olması, şekillendirmesinin zor olması ve tedarikinin zor oluşudur. O yüzden fiyatı ulaşılabilir olan, kompozit kaplama tercih edildi.

Pil yerine akü kullanılmasının sebebi yarışmadayken pilin bizi yarı yolda bırakmasını engellemek. Akü kullanarak robotun çalışma süresini uzatmayı hedefledik.

3 ekranın senkronize çalışması için CD4051 ekran sürücü kullandık.

Tekerleği harekete geçirecek olan dişlilerin ve zincirin sığabilmesi için robotun iç kısmında dış ölçüleri değiştirmeyecek şekilde toplam 3 cm'lik değişiklik yapıldı.

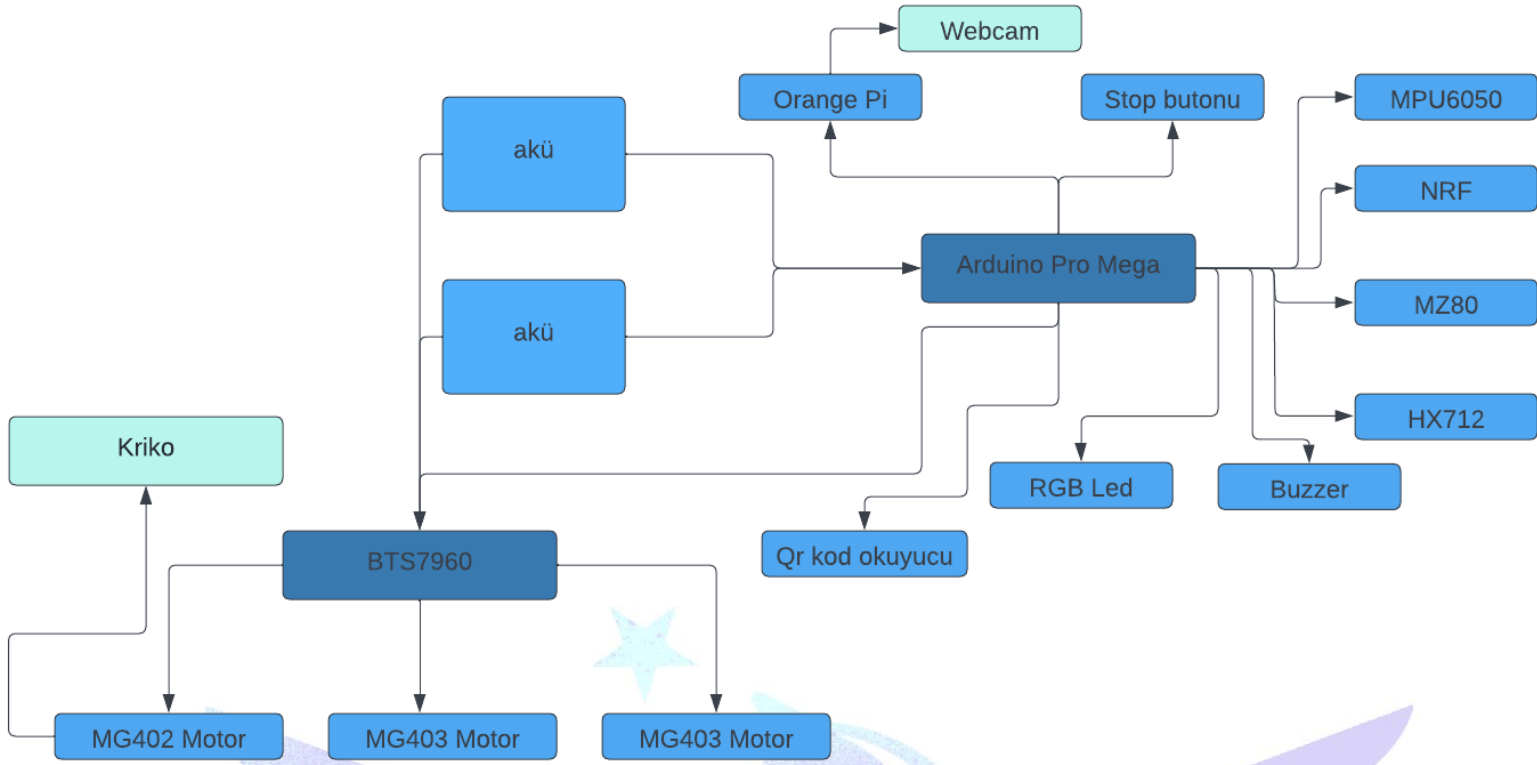
Robotun içini soğutmak için 12cm 24V fan kullanılması tercih edildi.

4. ARAÇ TASARIMI

Robotun oluşum aşamaları:

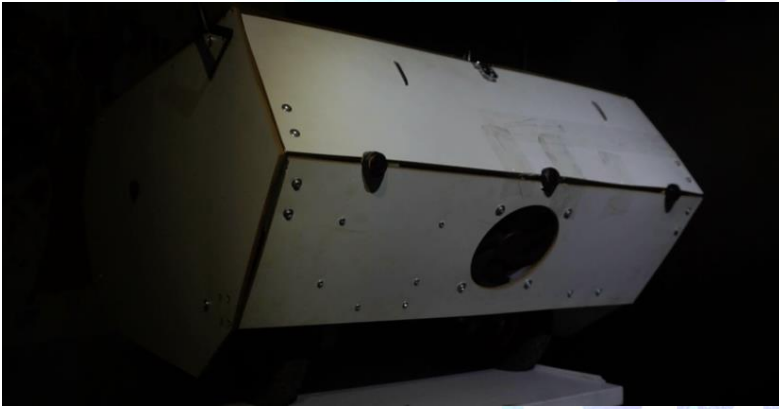


4.1. Sistem Tasarımı



diyagram: Sistem Tasarımı

4.2. Aracın Mekanik Tasarımı



Sanayi robotunun mekanik tasarımını yapmakta olan ekip olarak CAD ve CAM programı olan SolidWorks programı kullanılmaktadır. Bir fabrika ortamında en verimli ve güvenli olacağını düşündüğümüz tasarım bu raporda anlatılmaktadır. Robotun verimini ve işlevselliğini maksimuma çıkartmak amacıyla çalışmalarımız hala devam etmektedir.

4.2.1. Mekanik Tasarım Süreci

Araç büyük yükler taşıyacağından sağlam ve hafif bir malzeme olan sigma profiller kullanmaya karar verdik. Aynı zamanda şase tasarımı ağır yüklere ve darbelere dayanıklıdır.

115 rpm ve 6N/mlik motorlar kullanarak robotun yükü ve kendisini daha kolay, hızlı ve stabil taşımasını sağladık. Aynı zamanda robotumuz 4x4'tür.

Araç gövdesi tırtıllı somunlar ve 3D yazıcı ile ürettiğimiz köşeler yardımıyla birleştirilmiştir. Yükün çok bineceği yerleri tespit ettik ve o bölgeleri metal köşe parçaları ile birleştirdik. Aracın yürür aksamı (zincir, dişli, miller ve rulmanlar) tornada işlem görüp daha sonrasında birleştirilmiştir.

4.2.2. Malzemeler

4.2.2.1. MOTORLAR

Yüksek ağırlıkları taşıması ve güçlü olması amacıyla 2 adet 24v 115rpm 6N/mlık redüktörlü motor kullanılmıştır.

24v 115 RPM Redüktörlü Motor:

Motor çapı 63mm

Motorun alt ve yan yüzünde M5 vidalama delikleri mevcuttur.

Motor akımı 2A, nominal maksimum 10A

Motor torku 6N/m



24V 235 RPM Redüktörlü Motor:

Motorun çapı 63mm

Motorun alt ve yan yüzünde M5 vidalama delikleri mevcuttur.

Motor akımı 2A, nominal maksimum 10A

Motor torku 3N/m

4.2.2.2.ARAÇ GÖVDESİ

Sağlamlık, hafiflik ve şekillendirilebilirlik açısından

Daha fazla tercih edilen sigma profiller kullanılmıştır.



4.2.2.3. MEKANİK AKSAMLAR MİL

Bu mil araç tekerleği ile dişli sistemini bağlamak için kullanılacaktır. 20mm transmisyon mil.



4.1.2.6. YATAKLI RULMAN 20MM

Milin rahat dönmesi ve yükün eşit dağılması için kullanılmıştır.



4.1.2.7. DİŞLİ VE ZİNCİR TAKIMI

Motorların hareketi dişli zincir sistemi kullanılarak tekerlere aktarmak amacıyla zincir ve dişli sistemi kullanılmıştır.



4.1.2.8. HAVALI TEKER

Robotun ilerlemesi için gerekli parça.



4.1.2.9. SENSÖRLER

Mz80

Robotun önünde üç adet, sağında ve solunda birer adet optik sensör bulunmakta. Engelleri algılamak için kullanılıyor.



MPU6050

Jiroskopik sensörümüz, robotumuzun yönünü ve eğimini tespit etmemizi sağlıyor. Robotumuzda anakart üstünde bulunuyor.



HX711

Ağırlığı doğru bir şekilde ölçmemize yardımcı oluyor.



Barkod Okuyucu V3

Çizgi üzerindeki barkodları okumak için kullanılmıştır.



Webcam

Çizgi takibi yapmak için kullanılmıştır.



4.1.2.10.GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Buzzer

Buzzerlar ikaz sesi çıkarmada rol oynuyor. Kumandada ve robotumuzun üstünde bulunuyor.



Ws2812b

Acil durumlarda yanan ikaz ışıkları için kullandık.



Acil durum butonu

Robotu olası çarpmalardan korumak ve anında müdahale etmek için kullanılmıştır.



5V Röle Modül

Acil durumlarda yazılımsal olarak elektriği kesmek için kullanılmıştır.



4.1.2.11.KONTROL

BTS7960B

Motorlarımızı daha rahat kontrol edebilmek için sistemimizde kullanılmıştır.

Thumb Joystick

Kumanda üzerinde, araca yön vermek için kullanılmıştır.

1.3"3x OLED Ekran

Robotun algıladığı verileri görüntülemek için kullanılmıştır.

IRFZ44N

N kanal mosfetler 12V buzzerları, 5v logic voltaj ile kontrol etmemizi sağlamıştır.

OrangePi

Çizgi takibi için görüntü işlemede kullanılmıştır.

4.1.2.12. GÜÇ KAYNAĞI

Yiğit Akü 12V 24Ah

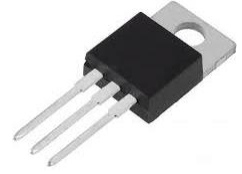
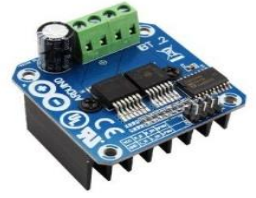
Aracın güç kaynağı için kullanılmıştır.

TP4056 Şarj Modülü

Aküyü şarj etmek için kullanılmıştır

18650

Kumandanın güç kaynağı için kullanılmıştır.

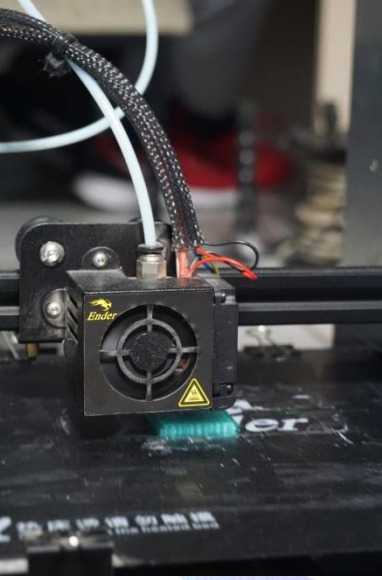


LiPo Pil Yuvası

Pillerin kumanda içerisinde sabit durması için kullanılmıştır.



4.2.3.Üretim Yöntemleri



- Araç gövdesinde hem yerden hem de ağırlıktan tasarruf edildiği için sigma profil tercih edilmiştir.
- Araç tekerliği tornacıda, dişli zincir ile üretilmiştir.
- Motor tutacağı tornacıda metal sac ile üretildi.
- Dış kaplama aktarım dişlisi kompozite vidalandı.

3D yazıcı ile üretilenler:

- Sensör tutacağı PETG kullanılarak 3D yazıcıyla üretildi.
- Kumanda PETG kullanılarak 3D yazıcıyla üretildi.
- Güdümlü robotu olası darbelerden korumak için koruma parçalarını 3D yazıcı kullanarak üretmeyi tercih ettik.

4.2.4. Fiziksel Özellikler,

Aracımızın yüksekliği 450 mm, eni 600 mm, boyu yaklaşık 940 mm'dir. (İskelet dışında kalan manyetik sensör ve kriko yüksekliği hariç.) Aracımızın ölçülerinin maksimum ölçülerden az olmasının sebebi yükü taşıırken bir sorunla karşılaşmamaktır. Boyutların normalden daha olması bizim için daha avantajlı çünkü hem alüminyum sac'tan hemde sigma profilden tasarruf ediyoruz.

4.3.Elektronik Tasarım, Algoritma ve Yazılım Tasarımı

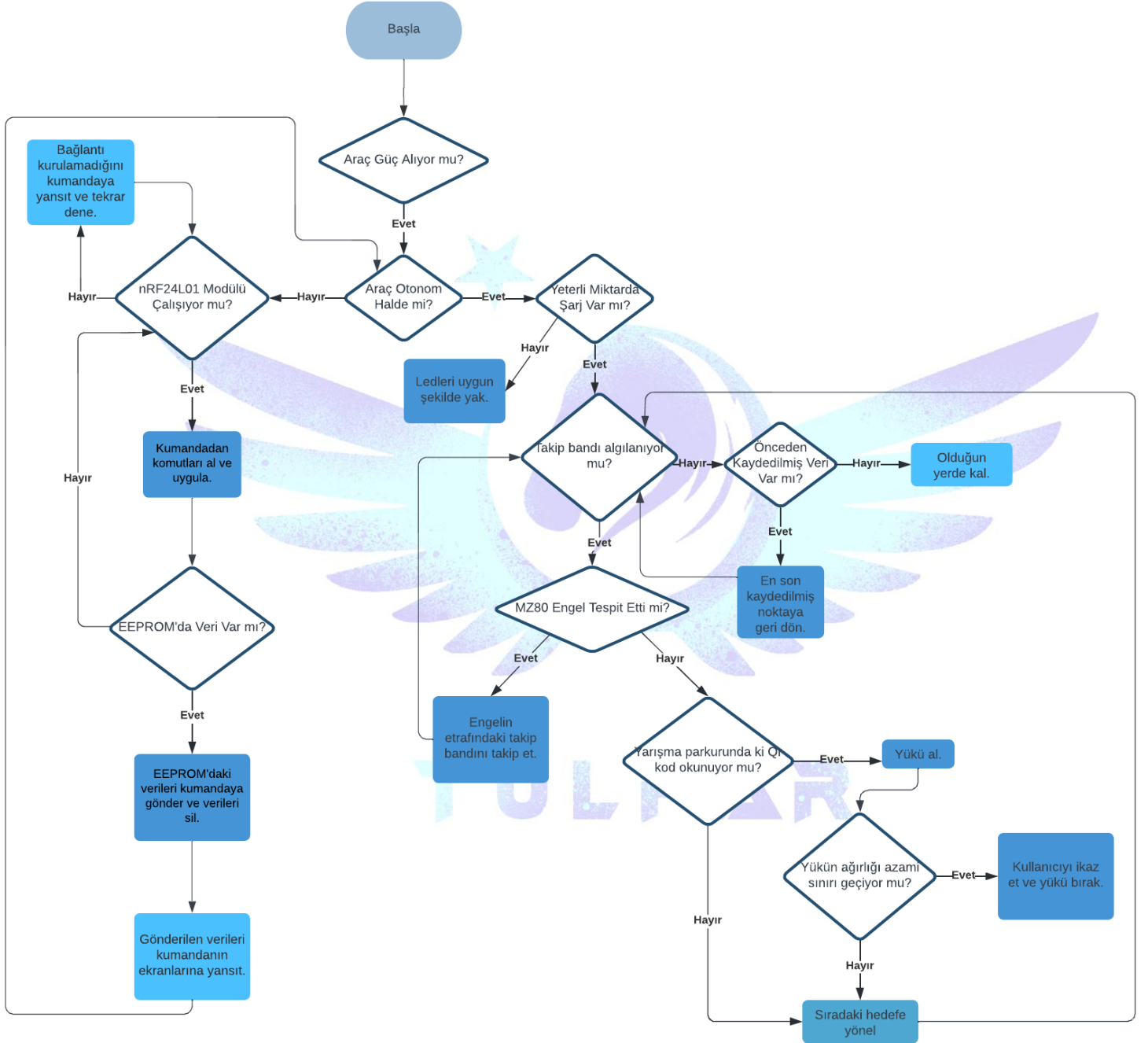
4.3.1.Elektronik Tasarım Süreci

Tasarladığımız AVG'de ana kontrol bilgisayarı olarak Arduino Mega 2560 R3 mikro denetleyicisi ve Orange PI Zero LTS mini bilgisayarının kullanılmasına karar verilmiştir. Arduino Mega 2560 ve Orange PI Zero LTS tercih edilmesinin başlıca nedenleri ise yüksek işlem gücü, uygun fiyatı, stok durumu ve istenilen tüm görevleri rahatlıkla yapabilme yeteneğine sahip olmalarıdır. Aracın yarışma alanında bulunan engellere çarpmaması için güçlendirdiğimiz yüksek hassasiyete ve hızlı tepkime süresine sahip MZ80 optik sensör kullanılması düşünülmektedir. Aracın içerisinde bulunan MPU6050 gyro modülü ise aracın yönünü bulmakta rol oynayacaktır. Aracın üzerinde bulunan Webcam ile şerit takibi gerçekleştirilecektir. Aynı zamanda çizgilerin üzerinde bulunan QR kodları okumak için mini bir QR kod okuyucu bulunmaktadır. Aracın içindeki komponentlerin aynı voltajda çalışabilmesi, komponentlerin seçimi sırasında önemli bir kriterdir ve belirlenen komponentler buna göre seçilmiştir. Komponentlerin aynı voltajda çalışabilmesi ara eleman olarak konulan ve %100 verimde çalışmayıp kendi içerisinde güç kaybına neden olan DC-DC dönüştürücülerinin (converter) gereksiz sayıda kullanımını önlemektedir. Ancak



Arduino Mega'nın firma tarafından yayınlanan veri sayfasında yazan verilere göre 24 volt, Arduino Mega'nın çalışmasına uygun değildir. Bu bağlamda akü ile Arduino Mega ve WS2812B Led arasına DC-DC step down voltaj regülatörü koyulması gerekmektedir. Bu sayede aküden gelen 24 volt Arduino Mega ve WS2812b'nin gereksinimi olan 5V'a düşürecektir. Sistemin elektronik tasarımı ise yukarıda verilmiştir.

4.3.2. Algoritma Tasarım Süreci



diyagram: Algoritma Akış Şeması

Aracımız güç aldıktan sonra kumanda da bulunan bir buton tarafından gönderilen sinyal ile otonom moda geçecektir. Mikrodenetleyici öncelikle aracı otomatik bir genel donanım testinden geçirdikten sonra otonom hareketine başlayacaktır. Siyah çizgi takibi yapacak olan otonom aracımız öncelikle ilk turda kamera

sayesinde takip ettiği yolu veri tabanına kaydedecektir. İkinci turda ise araç gerekli gördüğü zaman veri tabanından yararlanabilecektir. Aynı zamanda aracın yoldan çıkması söz konusu olduğunda araç bu veri tabanını kullanarak 1. veya 2. turda veriyi kaybettiği noktaya geri dönebilecektir. Bu veri kaydetme sistemi 200'e 200 boyutlarında bir diziye (array) yazılan element başına 0 veya 1'lik bitlerden yararlanılarak yapılacaktır.

GitHub Linkleri:

[github](#)

[github](#)

4.3.3. Yazılım Tasarım Süreci

```
1  #pragma region Kütüphaneler
2  // Hazır kütüphaneler
3  #include <SPI.h>
4  #include <RF24.h>
5  // Özel kütüphaneler
6  #include <nRF24.h>
7  #include <BTS7960B.h>
8  #include <MZ80.h>
9  #include <ekran.h>
10 #include <joystick.h>
11 #pragma endregion
```

Yazılım sürecinde Visual Studio Code ve Pycharm IDE'den (Entegre Geliştirme Ortamı) yararlanılmıştır. Visual Studio Code ve Pycharm esnek ve yazılımcılar için rahat geliştirme ortamı ile en popüler IDE'lerdendir. Programlama dili olarak C++ ve Python kullanılmıştır. C++ OOP (Nesne Yönelimli Programlama) özelliği ile temiz ve okunabilir kod yazma imkanı ve donanıma yakınlığı dolayısıyla, Python ise algoritma ve yapay zeka yazılımındaki üstünlüğü dolayısıyla takımımızın seçimi olmuştur. Aynı zamanda hazır kütüphaneler dışında, yazılım takımımızın yazdığı özel kütüphaneler de programlarımızın düzenli bir şekilde yazılmasına yardımcı olmuştur.

4.4. Dış Arayüzler

- Robotun üzerindeki çeşitli sensörler sayesinde okunan değerler (taşınan yük ağırlığı, şarj yüzdesi, Qr kod verileri vb.) kumanda üzerinde bulunacak olan kontrol panelinde görülebilecektir. Bu panelde oled ekranlar, robotun kontrolünü sağlamak için joystickler, çeşitli butonlar ve switchler kullanılarak robotun üzerindeki çeşitli araçların efektif bir şekilde kullanılması sağlanacaktır. Bu iletişim ağı Visual Studio Code'da C++ programlama dili kullanılarak programlanacaktır. Robotumuzda bu yüzden SPI(Serial Peripheral Interface) iletişim protokolü kullanılacaktır. Ayrıca robotumuzda bulunan ve çizgi takibi işlemlerini gerçekleştirecek olan ve mini bir bilgisayar olan Orange Pi kullanılacaktır. Orange Pi kullanılması ana neden kolay kullanım ve birçok işletim sistemiyle kullanılabileceğidir. Orange Pi kolay kullanımından dolayı Armbian işletim sistemi ile kullanılacaktır. Bu işletim sistemi ile uyumundan dolayı nesne yönelimini yapabilen ve interaktif bir Script dili olduğundan dolayı robotumuzda Python diline yer verilecektir.

Robotun dış ortamdan veri alma yolları:

- Robotumuzun çeşitli yerlerinde optik sensörler (MZ80) kullanılacaktır. Bu sayede dış ortamdan gelen veriler doğrultusunda harekete geçirilecek olan programlar sayesinde robotumuz otonom bir şekilde hareket edecektir.
- Robotumuzda çizgi takibini stabil bir şekilde yapmak için webcam kullanılacaktır ve buradan gelen veriler Orange Pi işlenip bu veriler doğrultusunda robot çizgi takibi mümkün olacaktır.
- Robotumuzda kullanacağımız ağırlık sensörünü (HX711) ağırlığı algılayacak şekilde konumlandırıp, bu sensörden gelen veriler doğrultusunda ağırlık kısıtlaması ve taşınan ağırlığın kumanda üzerinde bulunan EEPROM modülüne (AT24C32) kaydı mümkün olacaktır.

- Üç dikey eksenini karşılaştırarak açısal ivmeyi belirleyen bir sensör olan gyro modülü kullanılarak; haritalandırmada ve robotun çarpma vb. durumlarda sarsıntısını hesaplayarak kullanıcının ikaz sesleri ile uyarılmasında kullanılacaktır.
- Yarışma alanında bulunacak olan Qr kodları okumak ve işlemek üzere ZGPAX markasının Qr kod okuyucu modül V3.0 kullanılmaktadır. Bu modül sayesinde işlenen Qr kod verileri, yük alma ve yük bırakma komutlarını algılayacak ve robotu bu komutlar doğrultusunda harekete geçirecektir.
- Robotumuzu uzaktan kontrol etmek için 2.4GHz'lik radyo dalgalarını kullanan nRF24L01 modülü kullanılacaktır.
- Robotumuzda sıcaklık sensörü (NTC) kullanılarak kritik sıcaklığın söz konusu olduğu durumlarda robotumuzun içindeki sıcaklığı ölçecek şekilde konumlandırılacaktır.

5. GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Aracın zarar görmemesi için alınan önlemler

- Aracın çarpma ve sürtme durumlarında zarar görmemesi için keskin yüzey ve köşeleri kavisli yapıldı. Aynı zamanda çarpmaya dayanıklı PLA ve PETG kullanıldı.
- Araç kaldırdığı cismi Ağırlık Sensörü sayesinde ölçerek eğer kaldırabileceğinden fazlaysa ikaz ışıklarını yakar, sesi çalışır ve robot yükü bırakır.



Devrenin zarar görmemesi için alınan önlemler

- Araç çalışırken yarışma alanında herhangi bir elektriksel veya mekanik bir sorun yaşamamak için tüm sistemler gerekli denetimden geçirildi.
- Çalışması sırasında araçta çıkabilecek bir sorun oluşup aracımızı kapatmamız gerekirse aracın üstüne koyduğumuz acil durum düğmesi ulaşılacak bir yere yerleştirildi.
- Akım Sensörü ile motorlardan geçen akım anlık olarak ölçülür, normal çalışma akımının üzerine çıkıldığında motorlara giden enerji kesildi.
- Şarj kablosunun kolayca çıkması için pasolu şarj aleti ve girişi kullanmayı tercih ettik.

Üretim yapılırken alınan önlemler

- Bazı malzemeleri üretmek için 3 boyutlu yazıcı kullanıldığından dolayı yapılacak işlemler sırasında gerekli güvenlik ekipmanları kullanıldı.
- 3 boyutlu yazıcıdan parça hazırlamanın koku ve sağlığa zararı olması sebebiyle ortam sık sık havalandırıldı.
- Elektronik devreler hazırlanırken kısa devre oluşabilecek kısımlarda daha dikkatli davranıldı: bütün sensörlerin, parçaların ve devrelerin testleri yapıldı.

Çalışma alanında alınan önlemler

- Elektrik devreleri kurulurken ve çalıştırılırken herhangi bir kısa devre durumunda yangın çıkması ihtimaline karşın yangın tüpü bulunduruldu.
- Zehirli, zararlı gaz çıkması gibi durumlara karşın ortam sık sık havalandırıldı aynı zamanda gaz maskesi kullanıldı.
- Lehim işlemi yapılırken koruyucu gözlük ve eldiven kullanıldı.
- Montaj ve lehim esnasında görevli kişinin yakınında bulunulmadı ve iletişim kurulmadı.
- Elektrik kablolarına çıplak elle temas edilmedi.

6. TEST

- **Test Sürüşleri**



- **Mekanik Sistemlerin Testi**
- **Yük Kaldırma Testi**

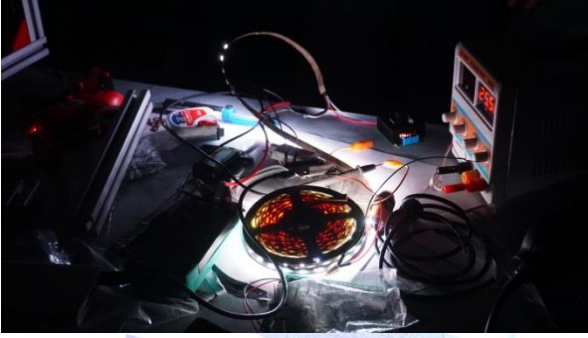
Sigma profillerin beklenen sağlamlıkta olup olmadığı üstüne yük bindirilip(190 kg) kontrol edildi. Robot iskeletinin yükü taşıyabilmesi için yapılan testte köşeler kırıldı, köşeler sağlamlaştırıldı.



- **Kumanda Testleri**

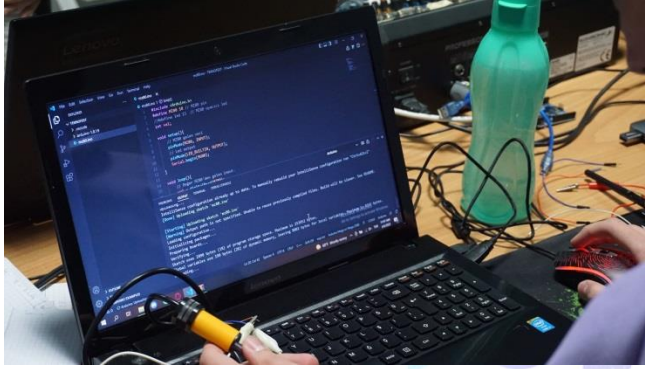


- **Elektronik Aksamaların Testleri**



- **Sensör Testleri**

Robotta kullanılan bütün sensörler yazılım ekibimiz tarafından teker teker denendi.



7. TECRÜBE

Panlamaları önceden yapsakta bazı sorularla karşılaştık:

Şase için kullanacağımız Sigma profillerin kesilmeside ölçüler verilmesine rağmen uzun kesildi. Bu sorunu üstesinden takımca zımpara yaparak geldik.

Malzemelerin geç teslim edilmesi bizim için büyük bir sorundu. Biz de ulaşabildiğimiz firmalara mail yoluyla ulaştık. Olumlu yanıtlar almamızla beraber süreci daha da hızlandırmak için gerek kargo şubelerine gittik gerekse kargo arabasının peşinden gittik. Bu çabalarımız sonucunda hemen hemen tüm malzemeler ilk hafatadan elimize ulaştı.

Bazı parçalarımızı tornacıda işlem görmesi gerekiyordu, biz de hemen malzemeleri teslim ettik. Acelemiz olduğu için olabildiğince hızlı halledilmesini rica etsek, arasak bile sonuç alamadık. Bir hafta sonra verilen malzemeler bizi zaman planlamamızda geriye düşürdü.

Bazı parçalarımızı üretirken kendi imkanlarımızı kullandık. Takımımızın kaptanı olan Osman'ın 3D yazıcısı parça basmamıza imkan sağladı. Kullandığımız filament (PETG) köşe aparatlarını basarken kullanışlı olsa da kumandayı basarken başka filament kullanmak durumunda kaldık.

Nrf modülünün Arduino ile bağlantısında hata yapıldı bunun sonucunda işimiz uzadı. Çalışmaya erken başlamamız sayesinde bize sorun yaratmadı.

Devreyi kurarken ve sürüş testleri yaparken bazı parçalarımız kırıldı bazı parçalarımız yandı. Çoğu parçamızın yediğini alsak da yeterli olmadı.



Görseller: NRF yazılım süreci

8. ZAMAN, BÜTÇE VE RİSK PLANLAMASI

Malzeme adı	Birim fiyat	Miktar	Fiyat
Ardunio Pro Mega	269,67 TL	2	809,01 TL
UGN3177UA	12,26 TL	8	122,60 TL
Mz80	47,03	5	282,20 TL
Ws2812b	375 TL+kargo	1	394,35 TL
Buzzer	8,35 TL	1	33,40 TL
BTS7960B	112,26 TL	3	449,04 TL
Joystick	8,53 TL	2	17,06 TL
Nrf24I01	9,58 TL	2	19,17 TL
Aktarım Dişlisi	40,27 TL	6	161,08 TL
1.3"2x OLED Ekran	99,97 TL	3	299,90 TL
MPU6050	36,54 TL	1	73,07 TL
MG403 Motor	1.328,48 TL	2	2.656,96 TL

Malzeme adı	Birim fiyat	Miktar	Fiyat
30x30 Sigma Profil	12 TL	2x6 metre	192 TL
MG402 Motor	1.252,57 TL	1	1.252,57 TL
PETG Filament	225 TL	2 kg	550 TL
Makas Kriko	177 TL	1	177 TL
Havalı Teker 20cm	90 TL	4	360 TL
XL 4016	83,78 TL	3	166,38 TL
5V Röle modül	12,53 TL	1	25,06 TL
AT24C32 EEPROM	3,54 TL	1	7,08 TL
HX711	13,26 TL + KDV	1	13,26 TL + KDV
Ağırlık sensörü 120kg	339,62 TL + KDV	1	339,62 TL + KDV
RC522	26,98 TL	1	26,98 TL
30x30 Sigma profil Normal köşe bağlantı aparatu.	12 TL	16	192 TL
30x30 Sigma profil Gizli köşe bağlantı aparatu.	10 TL	12	120 TL+Kargo
T-Somun (Tırtıllı Somun)	50 adet 104,15 TL	100	208,30 TL
50x m5 20mm 50x m5 somun 50x m3 20mm 50x m3 somun 100x m5 10mm			50 TL
Irfz44n	6.35 TL	4	25,4 TL
Micro Switch	7.52 TL	4	30,08 TL
8x12 Çift Taraflı Delikli Pertinaks	23,01 TL	2	46,02 TL
7x9 Çift Yüzlü Delikli Pertinaks	14,16 TL	1	14,16 TL
Acil durum Butonu	24,78 TL	1	24,78 TL
XL6009	27.14 TL	2	54,28 TL
1x40 Erkek Header	1.18 TL	3	3,54 TL
1x40 Dişi Header	3,54 TL	3	10,62 TL
jst-xh konnektörler	162,43 TL + KDV	750 parça set	162,43 TL + KDV

Malzeme adı	Birim fiyat	Miktar	Fiyat
Isıyla daralan makaron	48,68 TL + KDV	Set 530 Adet	48,68 TL + KDV
TP4056 Şarj Modülü	13,29 TL + KDV	2	26,58 TL + KDV
Li Po pil yuvası tekli	4.13 TL	2	8,26 TL
18650	49.56 TL	2	99,12 TL
12cm fan 24v	47.2 TL	1	47.2 TL
UCP204	55,84 TL	8	446,72 TL
Yiğit Akü 12V 24Ah	500,48 TL	2	1.000,96 TL
Soldex Lehim Teli 0,75mm 100 gr	105,00 TL	1	105,00 TL
06B1 3/8 Tek Sıra Zincir	119,60 TL	2 Metre	239,20 TL
20mm x 250mm Mil	85,00 TL	3x 500mm	255,00 TL
Çok damarlı kablolar			
Porima Filament PLA Siyah	127,44 TL	1 kg	127,44 TL
Qr Barkod Okuyucu Modül V3.0	490.64 TL	1	490.64 TL
Orange Pi Zero LTS	524.34 TL	1	524.34 TL
ACS712 Akım Sensörü	44.22 TL	2	44.22 TL

Risk barındıran durumlar:

Durum 1: Robotun yapımındaki malzemelerin temin etmek için bütçe sağlanamaması.

Çözüm: İlçemizde bulunan hayırsevere sumun yaptık.

Durum 2: Malzemelerin teminatının gecikmesi.

Çözüm: Satıcılar ile irtibata geçilip eğer mümkünse hızlı gönderilmesinin rica ettik.

Durum 3: Robotu yapmak için atölyeye sahip olunmaması.

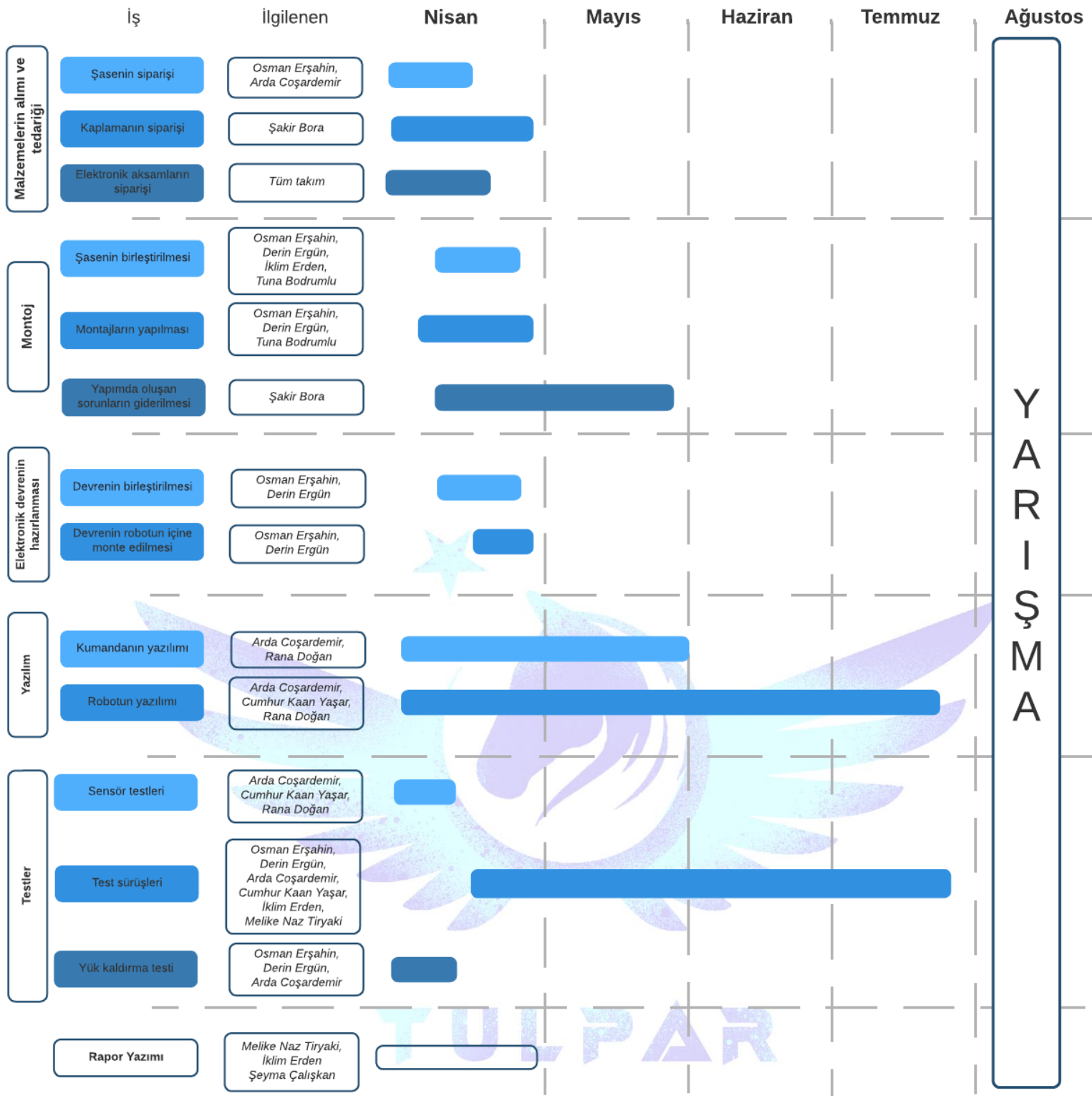
Çözüm: Okul müdürüne danışıp okul konferans salonunu atölyeye çevirdik.

Durum 4: Robotun prototipinin hazırlanması ve raporu hazırlamak için dar zamanımız olması.

Çözüm: Herkesin elinden geleni yaptı ve düzenli çalıştık.

Durum 5: Devre kablolarının kopması.

Çözüm: Elektronik bileşenleri ve kabloları dikkatle yerleştirdik.



tablo: iş zaman grafiği

9. ÖZGÜNLÜK

Robotun kontrol edilmesini kolaylaştırmak için üç ekranlı bir kumanda tasarladık.

Kullanıcıya kolaylık sağlamak için robotun gittiği yol kaydedilecektir. Robot yolu kaybettiğinde en son yolu algıladığı noktaya gelecektir.

3D yazıcıyla kendi parçalarımızı ürettik.

Diğer kartlar güvenilir olmadığı için kendi kartımızı yaptık.

Programlamada güvenilirlik ve okunabilirlik sağlamak amacıyla kendi kütüphanelerimizi oluşturduk.

Aracın taşıyacağı yükün, kaldırabileceğinden ağır olduğunda, sensörümüz sayesinde aracımız kullanıcıyı ikaz edecek ve yükü bırakacaktır. Aynı zamanda ağırlık sensörü sayesinde aracın taşıdığı yük sınıflandırılabilir.

Aracın kalan batarya yüzdesinden haberdar olmak için kumandaya yansıtılacaktır. Bu sayede robotun piline göre görevler verilebilecektir. Aynı zamanda pil yüzdesi %10'a geldiği zaman robotun etrafındaki LED ikaz ışıkları yanacaktır.

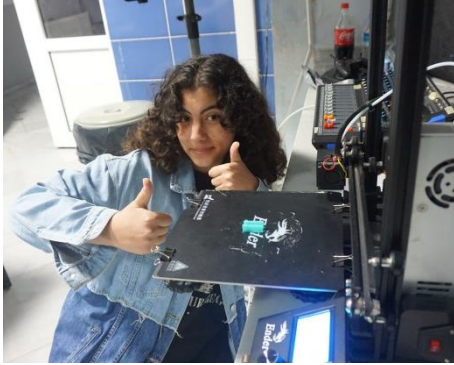
10. YERLİLİK

Güdümlü robot tasarımıımızda birincil hedefimiz yerel imkanları en üst düzeyde kullanarak üretim gerçekleştirmektir ve bu doğrultuda yerli üretim olan malzemelerden kullanmayı tercih ettik.

Kullanmış olduğumuz tüm yazılımlar ve donanımda yerlilik düzeyini en üstte tutarak atölyede bulunan tüm imkanları kullandık. Yerlilik ile ilgili yapmış olduğumuz çalışmalara bakacak olursak;

Kumanda tasarımı ve yapım aşaması tamamıyla takım üyelerimize aittir.

Aracın şase ve tüm parçalarının montajı kesme, delme, vidalama ve kaynak işlemleri atölyemizde ekibimiz tarafından yapılmıştır.



Atölyemizde 3D yazıcı ile ürettiğimiz parçalar satın almaya ihtiyaç kalmadan sağlanmıştır.

Elektronik tasarım ve elektronik tasarımın üzerindeki bileşenlerin montajları ekibimize aittir.

Robot çalışması ve görevlerin icrası için yazılan kodlar takım üyelerine aittir.



11. KAYNAKÇA

<https://lastminuteengineers.com/nrf24l01-arduino-wireless-communication/>

<https://lastminuteengineers.com/mpu6050-accel-gyro-arduino-tutorial/>

<https://create.arduino.cc/projecthub/lightthedreams/nrf24l01-for-communication-1-way-and-2-way-80e65c>

<https://akademi.robolinkmarket.com/arduino-ile-i2c-oled-ekran->

[kullanimi/#:~:text=Arduino%20vb.%20kontrol%20kartlar%C4%B1yla%20kullan%C4%B1lacak,aray%C3%BCz%C3%BC%20kullanan%20model%20tercih%20edilmelidir.](https://akademi.robolinkmarket.com/arduino-ile-i2c-oled-ekran-kullanimi/#:~:text=Arduino%20vb.%20kontrol%20kartlar%C4%B1yla%20kullan%C4%B1lacak,aray%C3%BCz%C3%BC%20kullanan%20model%20tercih%20edilmelidir.)

<https://www.arduino.cc/en/Hacking/libraryTutorial>

<https://www.arduinomedia.com/arduino-ile-joystick-kullanimi/>

